

BÀI 14: MOTOR ROBOT

Mục tiêu:

Tìm hiểu về Servo Motor, motor được sử dụng trong VEX IQ,

Lập trình các thẻ lệnh Thiết lập cho Motor.

Sử dụng thẻ lệnh Event và vòng lặp lập trình tương tác cho Motor với các cảm biến khác nhau.

Lập trình các bài toán giao hàng bằng ClawBot áp dụng sự tương tác giữa cảm biến và Motor.

Nội dung bài học:

Tìm hiểu về Motor

Cấu tạo của Motor



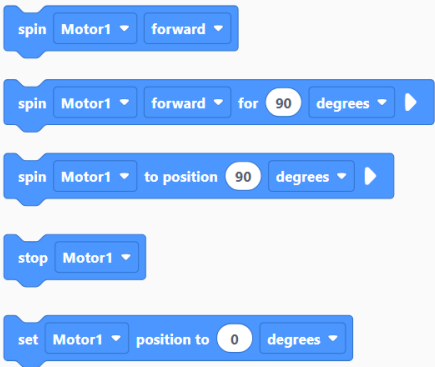
Hình 14.1 Motor trong VEX IQ

Động cơ (Smart Motor) là thiết bị điện tử đi kèm theo bộ KIT VEX IQ. Động cơ không chỉ làm cho bánh xe của bạn quay hoặc cánh tay di chuyển. Bộ xử lý tích hợp, bộ mã hóa cầu phương và màn hình hiện tại cho phép điều khiển và phản hồi nâng cao thông qua Brain.

Về các thẻ lệnh của Motor sẽ tương tự như DriveTrain nhưng có màu sắc nhạt hơn.

Motor không chỉ giúp cho Robot di chuyển bằng bánh xe còn hỗ trợ các chuyển động cần dùng lực. Ta có thể kết hợp 2 motor bằng thiết lập Motor Group giúp tăng lực chuyển động.

Motor

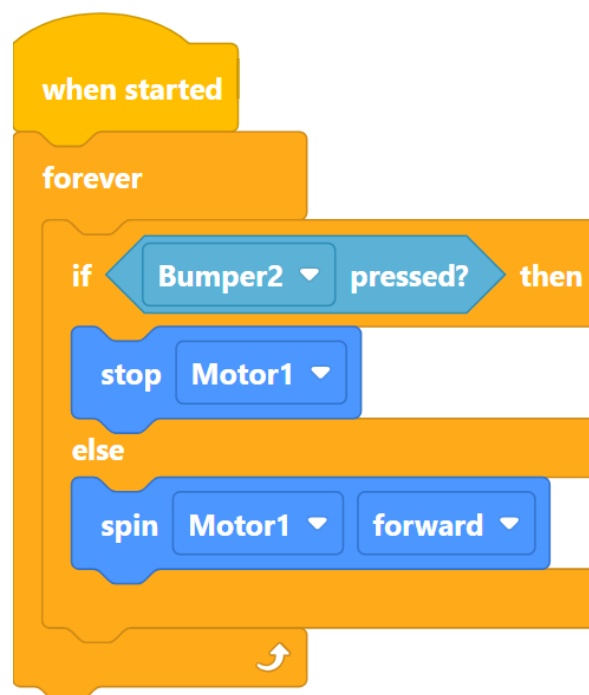


The Motor block palette contains the following blocks:

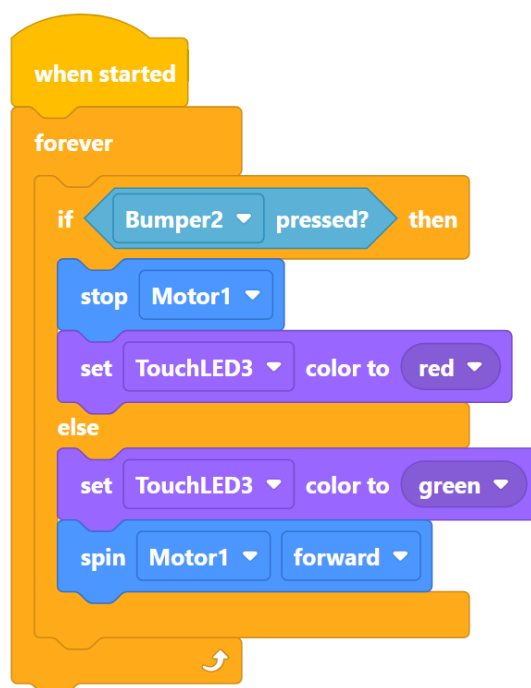
- spin** Motor1 forward
- spin** Motor1 forward for 90 degrees
- spin** Motor1 to position 90 degrees
- stop** Motor1
- set** Motor1 position to 0 degrees

Hình 14.2 thẻ lệnh motion liên quan đến motor

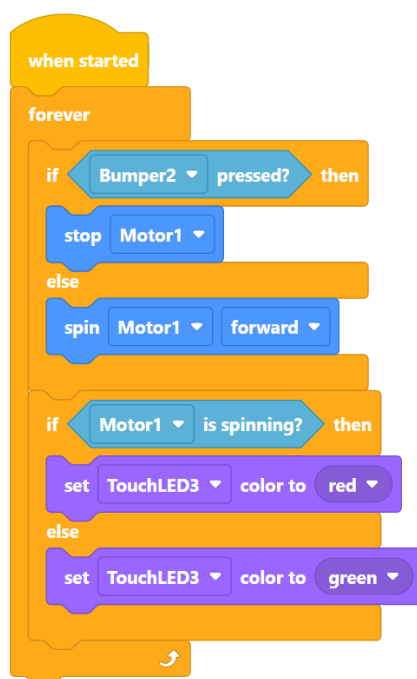
Lập trình với motor



Ta có thể thấy dự án bên cạnh là tương tác giữa Bumper và Motor trong hoạt động lập trình. Khi ấn vào Bumper, Motor sẽ dừng hoạt động nhưng khi ta không ấn bumper nữa thì Motor sẽ tiếp tục xoay.



Ở thẻ phần dưới đây đã được thêm 2 thẻ lệnh về TouchLED nhưng hiện tại 2 thẻ lệnh đang tương tác với Bumper thay vì motor, việc thay đổi màu sắc của TouchLED quyết định bởi bumper.



Vì vậy khi tách ra thì phần dưới đây mới là sự tương tác motor - TouchLED: khi Motor quay thì TouchLED sẽ nhận tín hiệu và chuyển sang màu xanh và khi motor ngừng hoạt động sẽ chuyển sang màu đỏ.

Luyện tập

Lắp ráp mô hình Claw Bot.

ClawBot là mô hình phát triển từ BaseBot sau khi đã trang bị thêm cánh tay và Càng giúp nâng hạ vật. Mô hình sẽ nâng số motor trong lập trình lên 4 với 2 motor chịu trách nhiệm di chuyển, 1 motor dùng nâng/hạ cánh tay và 1 motor để đóng mở càng.

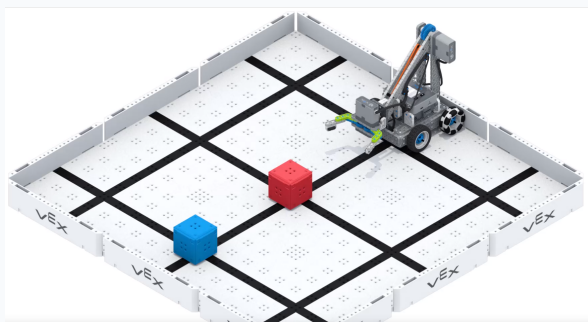


Hình 14.3 Mô hình Clawbot

Vận dụng

Lập trình giao hàng:

Trang bị thêm cảm biến Optical, Lập trình di chuyển tránh khối Đỏ, nhặt khối Xanh và quay trở về vị trí ban đầu



Hình 14.4 minh họa sa bàn

TỔNG KẾT & GHI NHỚ THỰC HÀNH ROBOTICS VEX IQ

- Học sinh hoàn thành các thử thách mô hình và nạp code vào Não VEX IQ để chạy thực nghiệm trên sa bàn.
- Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn động cơ, ngắt nguồn khi đấu nối cảm biến và bảo quản linh kiện đúng khay đựng.